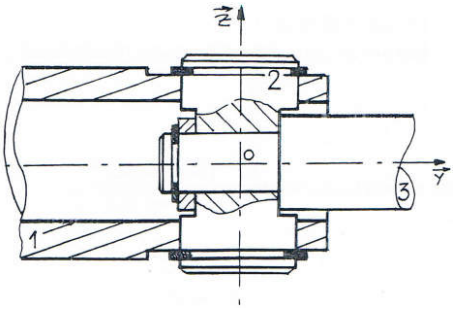
Association de liaisons

1 Articulation



Un tube **1** est en liaison avec un axe **2**, lui-même en liaison avec une tige **3** suivant le dessin ci-contre.

Question 1 Établir le graphe des liaisons. Comment sont associées ces 2 liaisons ?

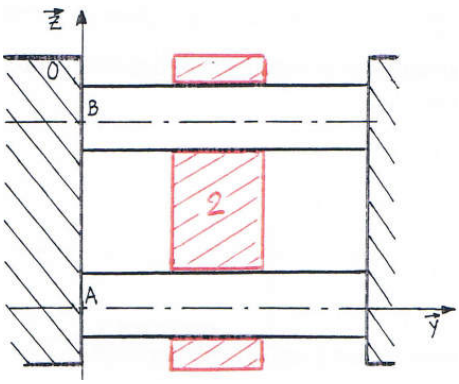
Question 2 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/2}$.

Question 3 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{2/3}$.

Question 4 En déduire le torseur de la liaison équivalente $\mathscr{L}_{1/3}$. Quelle est cette liaison ?

Question 5 Cette liaison est-elle isostatique ?

2 Double guidage cylindrique



Un bâti **0** est muni de 2 colonnes cylindriques d'axes $(A, \vec{y})$ et $(B, \vec{y})$ et d'entraxe $e = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{z}$. Un coulisseau **2** est en liaison avec ces 2 colonnes.

Question 6 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}^A_{2/0}$ (d'axe $(A, \vec{y})$).

Question 7 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}^B_{2/0}$ (d'axe $(B, \vec{y})$).

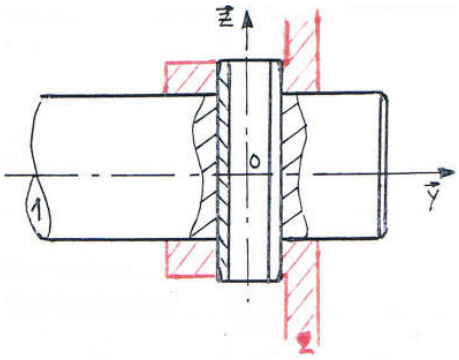
Question 8 En déduire le torseur de la liaison équivalente $\mathscr{L}_{2/0}$. Quelle est cette liaison ?

Question 9 Cette liaison est-elle isostatique ?

3 Accouplement par goupille

3.1 Version 1

Un arbre **1** (⌀20) est en liaison avec une poulie **2** (de largeur 22) par l'intermédiaire d'une goupille élastique **3** (⌀8).



Question 10 Établir le graphe des liaisons.

Question 11 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/2}$.

Question 12 Définir le torseur cinématique et le torseur des efforts de la liaison $\mathscr{L}_{3/2}$.

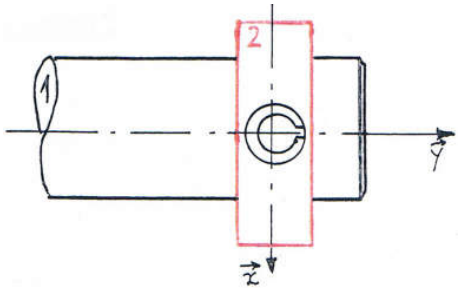
Question 13 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/3}$.

Question 14 En déduire le torseur cinématique et le torseur des efforts de la liaison équivalente entre **1** et **2**. Quelle est cette liaison ?

Question 15 Cette liaison est-elle isostatique ?

3.2 Version 2

Un arbre **1** (⌀20) est en liaison avec une poulie **2** (de largeur 10) par l'intermédiaire d'une goupille élastique **3** (⌀8).



Question 16 Établir le graphe des liaisons.

Question 17 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/2}$.

Question 18 Définir le torseur cinématique et le torseur des efforts de la liaison $\mathscr{L}_{3/2}$.

Question 19 Définir le torseur cinématique et le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison $\mathscr{L}_{1/3}$.

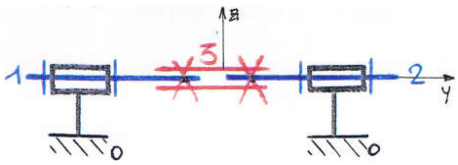
Question 20 En déduire le torseur cinématique et le torseur des efforts de la liaison équivalente entre **1** et **2**. Quelle est cette liaison ?

Question 21 Cette liaison est-elle isostatique ?

3.3 Conclusion

Question 22 Quelle association (version 1 ou 2) doit-on privilégier en construction ?

4 Accouplement de 2 arbres par manchon

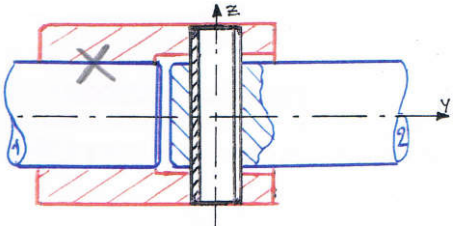


2 arbres de même axes sont liés par un manchon **3** encastré sur **1** et sur **2** suivant le schéma ci-contre.

Question 23 Établir le graphe des liaisons. La liaison est-elle isostatique ?

Pour réduire l'hyperstatisme,2 réalisations sont proposées :

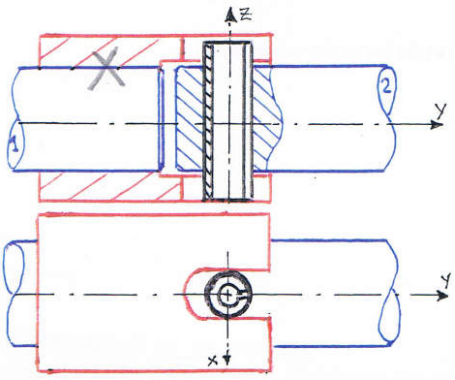
4.1 Réalisation 1



Le manchon 3 est encastré sur **1**, mais est avec jeu radial sur **2**. Une goupille traverse **3** et **2**.

Question 24 Établir le graphe des liaisons. Cette solution est-elle isostatique ?

4.2 Réalisation 2



Le manchon **3** est encastré sur **1**, avec un jeu radial sur **2**. Une goupille liée à **2** est en contact avec **3** par une rainure.

Question 25 Établir le graphe des liaisons. Cette solution est-elle isostatique ?

Question 26 Proposer 1 solution isostatique de transmission du mouvement de rotation entre **1** et **2**, en utilisant le manchon lié par goupilles aux arbres.